

Fagskolen Viken

Stemmestyrte UR3 robot arm med Gemini Robotics

Samling 2 (vår 2026) Prosjektoppgave

Temaer

Utvikling av modeller

Rammeverk og dataforberedelser

Fagskolen Viken

Prosjektoppgave

I dette prosjektet skal dere utvikle en prototype der en UR3-robotarm kan styres med naturlig språk. Brukeren skal kunne snakke eller skrive til roboten, og roboten skal forsøke å forstå oppgaven, se objektene på bordet og utføre en fysisk handling.

Prosjektet tar utgangspunkt i **Gemini Robotics-ER 1.6**, som skal brukes til å tolke kommandoer, forstå kamera/video fra arbeidsområdet og planlegge hvilke handlinger roboten bør gjøre. Robotarmen skal ikke bare reagere på faste kommandoer, men kunne jobbe med mer åpne oppgaver i et avgrenset miljø.

Eksempler på oppgaver roboten kan forsøke å løse:

- «Pek på den røde klossen.»
- «Finn den blå boksen.»
- «Legg alle pennene i boksen.»
- «Flytt koppen til høyre side av bordet.»
- «Sorter objektene etter farge.»
- «Rydd bordet.»

Overordnet systemblokker

Systemet skal koble sammen fire hoveddeler:

1. Brukerinput

- tekst eller stemme fra brukeren

2. Gemini Robotics

- tolker kommandoen
- analyserer en eller flere kamera/video
- identifiserer relevante objekter
- foreslår neste handling eller handlingssekvens

3. Robotverktøy / MCP

- oversetter modellens forslag til trygge robotfunksjoner
- håndterer koordinater, bevegelser, griper og status
- begrenser hva roboten faktisk får lov til å gjøre

4. UR3-robotarm

- utfører den fysiske handlingen
- gir feedback tilbake til systemet

En forenklet flyt kan beskrives slik:

Brukerkommando → Gemini Robotics → handlingsplan → robot-verktøy/MCP → UR3 → feedback

Gemini Robotics skal være systemets forståelses- og planleggingsledd. Den skal ikke styre robotarmen direkte, men bruke tilgjengelige robotverktøy til å løse oppgaven på en kontrollert måte.

Mulig progresjon

Prosjektet kan utvikles gjennom flere nivåer:

1. Språkstyring av robot

- roboten reagerer på tekst- eller stemmekommandoer
- eksempel: «gå hjem», «gå til posisjon [X, Y, Z]», «gå til midten av bordet»

2. Visuell forståelse

- systemet bruker kamera og Gemini Robotics til å forstå scenen
- eksempel: «hvor er den røde klossen?», «finn den blå boksen»

3. Handling på objekter

- roboten bruker modellens forståelse til å bevege seg mot, peke på eller gripe objekter
- eksempel: «pek på koppen», «plukk opp den røde pennen»

4. Sammensatte oppgaver

- systemet bryter en mer åpen kommando ned i flere steg
- eksempel: «legg alle pennene i den blå boksen», «rydd bordet»

Hjelpemidler og oppsett

Dere vil få opplæring og støtte til det tekniske oppsettet som trengs for å koble dere til UR3-robotarmen. Dette inkluderer nødvendig programvare, biblioteker og eksempelkode for å sende kommandoer til roboten og hente statusinformasjon tilbake fra systemet.

Aktuell kode, veiledning og praktisk gjennomgang blir gitt på samlingen. Målet er at dere skal kunne bruke et ferdig grunnoppsett som utgangspunkt, slik at prosjektarbeidet kan fokusere på språkstyring, visuell forståelse, handlingsplanlegging og samspillet mellom

AI-modellen og robotarmen.

Det viktigste er ikke at roboten løser alle mulige oppgaver perfekt, men at dere bygger en tydelig og fungerende prototype som viser hvordan en multimodal AI-modell kan brukes sammen med en fysisk robot. Prosjektet skal demonstrere hvordan naturlig språk, visuell forståelse og robotverktøy kan kombineres for å skape en mer fleksibel og intelligent robotagent.

Krav til prosjektleveranse

Prosjektet skal leveres som en offentlig GitHub-repo. Repoet skal inneholde kode, dokumentasjon og en kort refleksjon over arbeidet.

1. Arkitektur

Dere skal beskrive hvordan systemet er bygget opp. Beskrivelsen bør vise hvordan brukerinput, Gemini Robotics, kamera/video, robotverktøy/MCP og UR3-robotarmen henger sammen.

Det skal være med minst ett arkitekturdiagram som viser hovedflyten i systemet.

Eksempler på relevante diagrammer:

- overordnet systemarkitektur
- flyt fra brukerkommando til robotbevegelse
- samspill mellom Gemini Robotics, MCP/verktøy og robotkontroll

2. Kode

Repoet skal inneholde all kode som er nødvendig for å forstå og kjøre prosjektet så langt det lar seg gjøre.

Koden bør være ryddig strukturert og ha en kort forklaring i `README.md` om hvordan prosjektet er satt opp, hvilke filer som er viktige, og hvordan løsningen kan kjøres eller testes.

3. Refleksjon

Dere skal skrive en kort refleksjon i `README.md` eller som en egen markdown-fil.

Refleksjonen skal svare på:

- Hva ble resultatet av prosjektet?
- Hva fungerte bra?

- Hva fungerte ikke, og hvorfor?
- Hvilke utfordringer møtte dere?
- Hva har dere lært?
- Hva var mest spennende med prosjektet?

Leveranse

Prosjektet leveres som lenke til en offentlig GitHub-repo.

Repoet skal inneholde:

- all kode
- arkitekturdiagrammer
- README.md med kort beskrivelse av prosjektet
- beskrivelse av resultat og demonstrasjon
- refleksjon over arbeidet

Lenke til GitHub-repo leveres på Teams.